المعادن والثروات التعدينية

مقدمة

تمتلك المملكة العربية السعودية قاعدة جيولوجية متنوعة تختزن ثروات معدنية تكونت عبر تاريخ طويل من العمليات الجيولوجية. وتختلف أنواع هذه الثروات وتوزيعها باختلاف الصخور التي تحتويها والبيئات التي نشأت فيها؛ ولذلك فإن فهم المعادن يبدأ من فهم الأرض نفسها: صخورها، وأعمارها، وتراكيبها، وفوالقها، وتاريخها الجيولوجي.

وتتركز غالبية الموارد المعدنية الفلزية في الدرع العربي الممتد في الجزء الغربي من المملكة، حيث تسود الصخور النارية والمتحولة القديمة العائدة في معظمها إلى دهر ما قبل الكمبري. أما الموارد اللافلزية والصناعية فتنتشر على نطاق أوسع، سواء في صخور الدرع العربي أو في الصخور الرسوبية الأحدث التي تغطي مساحات واسعة من وسط المملكة وشمالها وشرقها.

وهذا الارتباط بين المعدن والصخر ليس عشوائيًا. فلكل مجموعة من المعادن بيئة جيولوجية تساعد على تكوينها وتركيزها؛ فقد ترتبط بعض رواسب النيكل وعناصر مجموعة البلاتين بالصخور فوق المافية مثل البريدوتيت والسربنتينيت، بينما يمكن أن ترتبط بعض تمعدنات الموليبدينوم والقصدير بالصخور الجرانيتية، وترتبط أنواع من رواسب النحاس والزنك في الدرع العربي بالصخور البركانية أو الصخور الفتاتية ذات الأصل البركاني.

ومن هنا تظهر قاعدة أساسية في الاستكشاف المعدني:

لكي نعرف أين نبحث عن المعدن، علينا أولًا أن نفهم الصخر والبيئة الجيولوجية التي يمكن أن يوجد فيها.

من الخريطة الجيولوجية إلى اكتشاف المعدن

لا يبدأ المنجم بالحفر، وإنما يبدأ بالمعلومة الجيولوجية. فالاستكشاف المعدني عملية علمية متدرجة تبدأ بدراسة الخرائط والصخور والتراكيب الجيولوجية والمعلومات السابقة، ثم تستخدم المسوحات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بُعد لتحديد المناطق التي تظهر فيها مؤشرات واعدة. وبعد ذلك تأتي الدراسات التفصيلية والحفر وأخذ العينات والتحليل لتحديد امتداد الخام وتركيزه وكميته وإمكان استثماره اقتصاديًا.

ولهذا تمثل أعمال المسح الجيولوجي الإقليمي والاستكشاف أحد المفاتيح الأساسية لتطوير التعدين في المملكة. وقد جعلت برامج رؤية 2030 توفير البيانات الجيولوجية، وتوسيع المسوحات في الدرع العربي، وزيادة الإنفاق على الاستكشاف وجذب القطاع الخاص من العناصر الرئيسة لتنمية القطاع. Saudi Vision 2030

وهنا تلتقي المعادن مباشرة مع القسم الأول من منصة العمري التفاعلية للأرض والطبيعة؛ فالاستشعار عن بُعد يوفر صورًا وبيانات تساعد على قراءة سطح الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية تجمع الخرائط والبيانات في مكان واحد، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على تحليل كميات كبيرة من المعلومات والبحث عن الأنماط والمؤشرات المرتبطة بالتمعدن.

وبذلك يصبح الاستكشاف الحديث عملية تجمع بين الجيولوجي في الميدان، والصورة القادمة من الفضاء، والتحليل الجيوكيميائي والجيوفيزيائي، والخريطة الرقمية، والحاسوب والذكاء الاصطناعي.

من وجود المعدن إلى المورد الاقتصادي ليس كل معدن موجود في الأرض منجمًا، وليس كل ظهور معدني فرصة استثمارية.

فالتحول من وجود معدني إلى مورد اقتصادي قابل للاستثمار يحتاج إلى سلسلة من الدراسات. يجب معرفة كمية الخام ودرجة تركيزه واستمراريته وعمقه، وطريقة استخراجه ومعالجته، ومدى قربه من الطرق والطاقة والمياه والبنية التحتية، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والأسواق والاعتبارات البيئية والاجتماعية. ولهذا فإن التعدين الحديث لا يعني مجرد استخراج الخام من الأرض، بل يمثل سلسلة قيمة متكاملة:

المسح الجيولوجي ← الاستكشاف ← الحفر والتقييم ← تطوير المنجم ← الاستخراج ← المعالجة والتركيز ← الصهر والتكرير ← التصنيع ← المنتج النهائي

وكلما استطاعت المملكة الاحتفاظ بمراحل أكثر من هذه السلسلة داخل اقتصادها، ازدادت القيمة المضافة للثروة المعدنية.

ثروة معدنية متنوعة : تضم المملكة موارد من الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسيت، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن والخامات الصناعية ومواد البناء والموارد المعدنية الأخرى.

وتزداد أهمية بعض المعادن عالميًا مع تطور صناعات الطيران والإلكترونيات والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبطاريات والاتصالات والتقنيات المتقدمة. ولذلك لم تعد أهمية المعدن مرتبطة فقط بقيمته التقليدية، بل أصبحت ترتبط أيضًا بدوره في الصناعة والتقنية وأمن سلاسل الإمداد والتحول العالمي في مجال الطاقة.

وقد ساهمت أعمال الاستكشاف والمسح الجيولوجي والاكتشافات الجديدة في رفع تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة؛ وأشار تقرير رؤية 2030 لعام 2023 إلى ارتفاع التقدير إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، مدفوعًا بعوامل من بينها اكتشافات وتقديرات إضافية للفوسفات والذهب والمعادن النادرة. وهذه الأرقام لا تعني أن كامل القيمة يمكن استخراجها مباشرة، وإنما تعكس حجم الإمكانات المعدنية المقدرة، بينما تعتمد الجدوى الاقتصادية الفعلية لكل مورد على نتائج الاستكشاف والتقييم الفني والاقتصادي.

التعدين في رؤية المملكة 2030

يمثل التعدين أحد القطاعات التي تراهن عليها المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل. وقد وضعت رؤية السعودية 2030 هدف «تنمية وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين» ضمن أهداف الاقتصاد المزدهر، فيما تستهدف الاستراتيجية القطاعية جعل التعدين والصناعات التعدينية ركيزة رئيسة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والصناعات الكيميائية.

ولهذا فإن التحول الذي يشهده القطاع أكبر من مجرد فتح مناجم جديدة. فهو يشمل تطوير التشريعات، وتوفير البيانات الجيولوجية الرقمية، وتسريع وتطوير إجراءات التراخيص، وتشجيع الاستكشاف، وجذب رأس المال المحلي والدولي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتطوير سلاسل القيمة والصناعات المرتبطة بالمعادن.

والهدف النهائي هو الانتقال من : ثروة موجودة في باطن الأرض

إلى: ثروة مكتشفة ← مورد اقتصادي ← استثمار ← صناعة وطنية ← وظائف ← صادرات ← تنمية مستدامة

الاستثمار لا يبدأ عند المنجم

ومن المهم للجمهور والمستثمر أن يدرك أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين لا تقتصر على امتلاك منجم. فهناك فرص تبدأ قبل التعدين بسنوات، في المسوحات والاستكشاف والحفر والتحاليل والمختبرات والخدمات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والاستشارات الجيولوجية. ثم تأتي فرص تطوير المناجم والمعدات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والمياه، وبعد الاستخراج تظهر فرص المعالجة والتركيز والصهر والتكرير والتصنيع.

وهناك كذلك مجال متنامٍ للشركات التقنية التي تقدم حلول الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وإدارة البيانات، والمراقبة البيئية والسلامة.

وبذلك يمكن لمنطقة تحتوي على مورد معدني مهم أن تولد حولها سلسلة من الأنشطة الاقتصادية، وليس مشروعًا منفردًا فقط.

الإنسان أساس صناعة التعدين

ومع نمو القطاع تزداد الحاجة إلى الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة جميع مراحل هذه السلسلة.

فصناعة التعدين تحتاج إلى جيولوجيي استكشاف، ومتخصصين في الجيوفيزياء والجيوكيمياء والاستشعار عن بُعد وGIS، ومهندسي تعدين ومعالجة خامات، ومتخصصين في البيئة والمياه والسلامة والاقتصاد والبيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن هنا تبرز أهمية تطوير البرامج الجامعية والتدريبية وربطها بصورة مستمرة باحتياجات سوق العمل؛ بحيث لا يقتصر إعداد الطالب على المعرفة النظرية، بل يمتد إلى المهارات الميدانية والرقمية والتحليلية التي تتطلبها صناعة التعدين الحديثة. ويتفق ذلك مع توجهات القطاع نحو بناء القدرات الوطنية وتوفير وظائف نوعية.

التعدين المسؤول والمستدام

وفي المقابل، فإن القيمة الاقتصادية للمعادن لا تنفصل عن المسؤولية تجاه الأرض التي جاءت منها. فالتعدين المستدام يتطلب إدارة المياه والطاقة بكفاءة، وتقليل النفايات والانبعاثات، ومراقبة التأثيرات على المياه الجوفية والسطحية والتربة والتنوع البيئي، وتأهيل المواقع بعد انتهاء النشاط التعديني، والالتزام بالمتطلبات البيئية والاجتماعية. وبذلك تصبح الاستدامة جزءًا من المشروع التعديني منذ مرحلة التخطيط، وليست إجراءً يأتي بعد استخراج الخام.

منجم على الخريطة... أم منظومة معرفية؟

هنا يأتي الدور الذي يمكن أن تتميز به منصة العمري التفاعلية للأرض والطبيعة.

فالهدف ليس وضع رمز للذهب هنا، ورمز للنحاس هناك، ثم الاكتفاء بعرض أسماء المناجم. بل بناء خريطة معرفية للثروة المعدنية في المملكة تربط بين المعدن والجيولوجيا والاستكشاف والتعدين والاستثمار. فعندما يختار المستخدم الذهب مثلًا، يمكن أن يرى توزيعه الجغرافي، وأنواع الصخور المرتبطة به، ومواقع التمعدن والمناجم والمشروعات. وعندما يختار منطقة من المملكة، يمكن أن يتعرف إلى جيولوجيتها ومواردها المعدنية والبنية التحتية المحيطة بها.

ومستقبلًا يمكن أن تسمح المنصة بالتمييز بصريًا بين المناجم المنتجة، والمشروعات تحت التطوير، ومواقع التمعدن، ومناطق الاستكشاف، والأحزمة المعدنية، والفرص الاستثمارية المطروحة.

وهكذا تنتقل الخريطة من الإجابة عن السؤال البسيط:

أين يوجد المعدن؟

إلى أسئلة أكثر أهمية:

لماذا يوجد هنا؟ ما البيئة الجيولوجية التي كوّنته؟ كيف اكتُشف؟ هل يُستخرج حاليًا؟ وما فرص الاستثمار والصناعات التي يمكن أن تنشأ حوله؟

وهنا يلتقي هذا القسم مباشرة مع فلسفة المنصة التفاعلية للأرض والطبيعة وشعارها:

ثرواتنا من أرضنا

فالثروة المعدنية تبدأ بصخرة نقرأ تاريخها، ومؤشر نرصده، وبيانات نحللها، وموقع نضعه على الخريطة؛ ثم يأتي الاستكشاف والاستثمار والتقنية ليحوّل ما تختزنه الأرض إلى معرفة وصناعة وقيمة مضافة وفرص عمل وتنمية مستدامة.